

12

平衡、速率和机理

联系

➡ 基础

- 分子的结构 **ch4**
- 绘制机理 **ch5**
- 羰基上的亲核进攻 **ch6 & ch9**
- 酸性和 pK_a **ch8**
- 羰基上的取代反应 **ch11 & ch12**

目标

- 什么控制着平衡
- 自由能，焓和熵
- 什么控制着反应的速率
- 中间体和过渡态
- 催化剂如何工作
- 温度对反应的影响
- 为什么溶剂很重要
- 速率方程及其与机理的联系

➡ 展望

- 饱和 C 上的取代反应 **ch15**
- 构象平衡 **ch16**
- 消除反应 **ch17**
- 机理如何被发现 **ch39**

“人们再也不能仅仅将东西混在一起了，物理化学中复杂的事物是所有化学家——包括有机化学家——研究的基础 (One could no longer just mix things; sophistication in physical chemistry was the base from which all chemists—including the organic—must start.)” Christopher Ingold (1893–1970). Ingold 找出了很多个我们现在认为理所当然的有机反应机理。

如果您真正进入到化学实验室中，您会了解到，有些反应在沸腾的溶剂中加热进行（也许在 80 到 120 °C），而有些反应则可能在 -80 °C 或更低的温度下发生。有些反应在几分钟内就结束了，有些反应则持续几小时。有些反应的试剂按恰好比例加入，有些反应则需要某种试剂大大过量。有些反应用水做溶剂，有些反应则必须严格除水，使用甲苯、乙醚、乙醇或 DMF 是反应成功所必需的。我们如何选择有利于我们想要的反应的条件呢？为了阐释这一切，我们需要研究一些热力学 (thermodynamic) 原理。我们会避免琐碎的代数讨论，用实际而直观的方式讨论这个话题：关于详细的代数讨论，欢迎您阅读物理化学 (physical chemistry) 教科书——本章的结尾有一些建议。事实上，我们一共只会用到两个代数方程。它们都非常重要，您应当记住它们；其中第二个方程，在我们思考反应如何运行时尤其有价值。

多远与多快？

在之前几章中，我们讨论过一些有关反应的**可逆性 (reversibility)**的事情：

“氰醇的生成是可逆的：只要把氰醇溶解在水中就能水解出作为原料的醛或酮，水体系中的碱就通常能将氰醇完全水解。” (Chapter 6)；“HCl 几乎完全将其质子转移到了水上，它是一种强酸。但羧酸只会将部分质子转移到水上，这就是为什么羧酸是弱酸。” (Chapter 8)；由于“这一步是不可逆的，因为 SO_2 和 HCl 都是气体，于是会离开反应混合物。” (Chapter 10)；“四面体中间体可以按两种方式坍塌，一种得到酯，一种复原酸和醇的反应物。” (Chapter 10)。

也曾讨论过不同化合物的相对稳定性 (*stability*):

“酸强度最重要的影响因素是其共轭碱的稳定性。” (Chapter 8); “由于氟的电负性比碳大得多, 因而 F^- 比 CH_3^- 更稳定。” (Chapter 8); “负电性的羟基取代基可以参与亚胺双键上的离域, 因此肟比亚胺更稳定。” (Chapter 11)。

以及反应的速率 (*rate*):

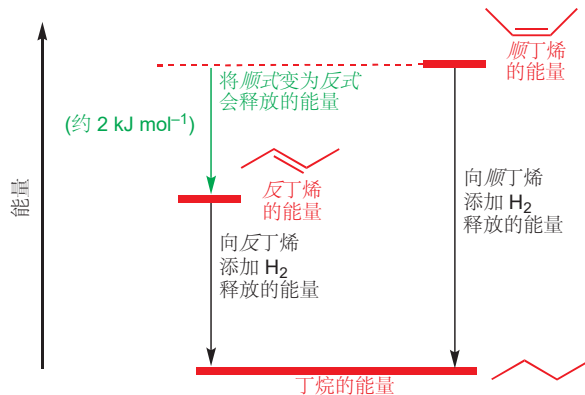
“苯甲醛的还原比乙酰基苯的还原快 400 倍。这是由于空阻所致。” (Chapter 6); “虽然胺与乙酸酐的反应在室温下就能很快地发生 (反应在几小时内完成), 但醇的反应在没有碱的存在下则极其缓慢。” (Chapter 10); “仲酰胺和叔酰胺难以水解, 但如果只用一点水并用大量的强碱, 那么相似的机理也能成功地发生。” (Chapter 10); “由醛或酮与醇形成非环状半缩醛的反应相对缓慢, 但通过加入酸或加入碱, 它们的形成速率会大幅提升。” (Chapter 11)。

现在, 我们将要细致地考虑为什么一个反应会向前运行或者向后运行, 为什么有些会不可逆地形成产物, 有些则会达成平衡, 为什么有些反应发生得快, 有些反应发生得慢, 稳定性和它们又有什么关系。理解了这些因素, 您就能知道如何让您想要的反应变快, 让您不想要的反应变慢, 于是得到高产率的产物了。我们将会把机理拆成几个步骤, 然后研究其中最重要的是哪个步骤。不过首先, 我们还需要考虑分子“稳定性”的真正含义, 以及当一种物质与另一种物质处于平衡时, 它们的占比由何决定。

➡ 在 Chapter 10, p. 218 中讨论由酯制取酮的方法时, 我们就使用了以另一个反应为代价的给一个反应提速的过程。

稳定性和能级

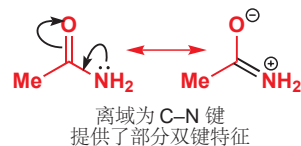
到目前为止, 我们对“稳定性”这一术语一直相当模糊, 仅仅是说“某种化合物比另一种化合物稳定”。这句话的真实含义其实是前面的化合物具有比后面化合物更低的能量。比如, 如您从 Chapters 4 和 7 中所知, 烯烃有两种形式, 我们称为顺式和反式。普遍来说, 反式烯烃都比顺式烯烃更稳定。我们如何得知? 嗯, 我们可以将两种烯烃都通过氢化反应转化为同一种烷烃, 丁烷。如果我们分别测得两个反应所释放出的能量, 我们就可以将两种烯烃的能量差求得, 大约为 2 kJ mol^{-1} 以上。顺丁烯的能量较高, 因此较不稳定。我们可以以右侧所示的能量剖面图表达上述内容。三条红线显示分子的能级, 黑色箭头是氢化反应中释放的能量。

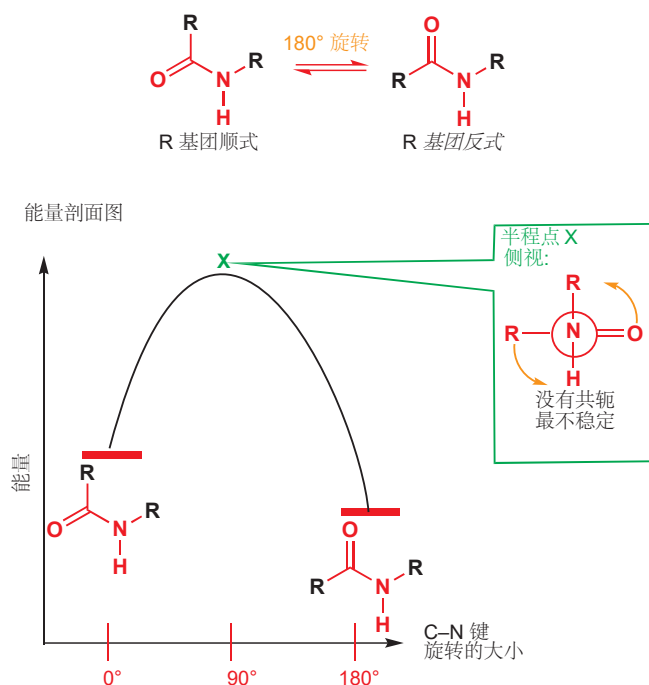


当两种化合物可以相互转化时, 能量差更有意思。例如, 您在 Chapter 7 中了解了绕酰胺 C-N 键旋转的缓慢性, 这是由于 N 上孤对电子的离域给了这根键一些双键特征。

C-N 键可以旋转, 但旋转缓慢的事实可以通过 NMR 光谱法测得。 RNH-COR 酰胺的两个形式是两个 R 基彼此反式和顺式的两种。根据 R 的大小, 我们会认为其中一种比另外一种更稳定, 这可以由能量剖面图表达, 能量剖面图可以从能量角度表现出两个分子之间的关系。

➡ 我们曾使用类似的手段比较苯和环辛四烯的稳定性 (见 p. 157)。





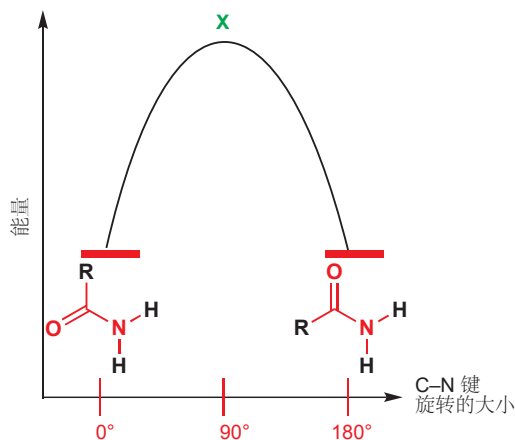
■ 在没有催化剂的情况下，顺式烯烃和反式烯烃不会像酰胺这样相互转化，我们在 p. 105 详细地讨论过。

这次，我们用横坐标轴表示绕 C-N 键旋转的程度。两条红线显示了分子的能量，弯曲的黑色线显示了在两种形式的转换中，能量必然发生的变化。当 C-N 键开始旋转时，能量不断提升，直到旋转了 90° 时，得到最大值点 X，这时所有的共轭恰好消失（氮上的孤对电子不能离域到 C=O 键中，因为它与 C=O π^* 键正交），接着旋转，重新获得共轭，因此能量又下降。

两种状态的相对能量取决于 R 的性质。我们所展示出的，顺式排列没有反式排列稳定的情况适用于较大的 R 基团。我们可以定义这一过程（由顺式转化为反式的过程）的平衡常数 (equilibrium constant) K 。当 R 基团较大时， K 会非常大：

$$K = \frac{[\text{R 基团反式的酰胺}]}{[\text{R 基团顺式的酰胺}]}$$

当氮上的两个取代基均为 H 时，另一种极端情况出现了。两种排列的具有相等的能量。使结构相互转化的过程与上同，但反应物和产物没有区别，因此如果您测量平衡常数，它会是 $K = 1$ 。



更普遍地将，酰胺的旋转是平衡 (equilibrium) 反应的一个简单例子。如果我们将“C-N 键旋转的大小”换成“反应坐标 (reaction coordinate)”，我们就可以得到一张典型的，试剂与产物处在平衡中的反应图示了。

平衡常数随反应物与产物的能量差变化

您会发现，如果酰胺的两种形式能量相同，那么相互转换反应的平衡常数 K 必定 = 1。当一方 (反应物) 的能量比另一方 (产物) 高时，我们会说 K 很“大”。我们可以说得更具体。对于任何处在平衡中的反应，平衡常数 K 都与起始原料和产物的能量差相关，并遵循下列方程：

$$\Delta G = -RT \ln K$$

其中 ΔG [反应的自由能(变) free energy] 是两种状态间的能量差 (单位 kJ mol^{-1})， T 是反应温度 (单位为开尔文 K，不是 $^{\circ}\text{C}$)， R 是被称为 (理想) 气体常数 (gas constant) 的一个常数，等于 $8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ 。

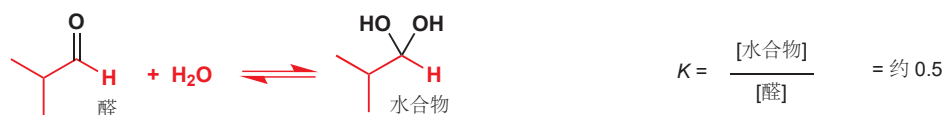
有了这个方程，只要我们知道产物与试剂的能量差，我们就能计算出体系的平衡组成 equilibrium composition (平衡时两种组分各有多少)。

■ 反应进度是对从一分子的起始原料到一分子的产物的一个抽象而随意性的量度。您会在本章中见到多个以它为横坐标的图示。

此关系式是由美国物理学家 J. Willard Gibbs 在 1870s 年代提出的

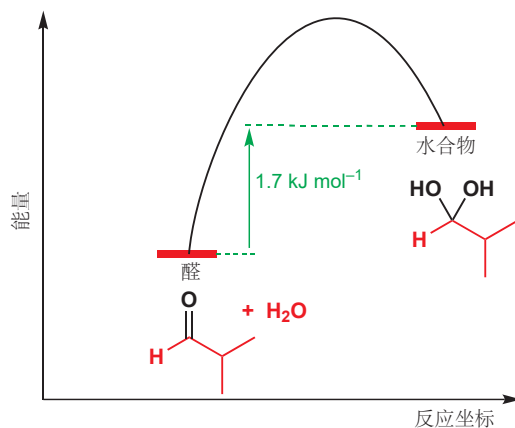
一个例子：醛的水合

在 Chapter 6 中，我们向您展示了水可以可逆地添加到醛的羰基上：醛与水的水合物处在平衡中。这里有一个异丁醛 (2-甲基丙醛) 水合的例子。平衡常数是水合物在平衡时的浓度/平衡浓度除以醛的平衡浓度。



我们可以通过测量已知浓度的醛在水中，和在如环己烷这样不会形成水合物的溶剂中的 UV 吸收，对比它们来测定水合物与醛在水中的平衡浓度。上述实验揭示了此反应在水中， 25°C 下的平衡常数近似为 0.5，即在配合混合物中，醛的量大约是水合物的两倍。

使用上文的方程，我们发现对应的 ΔG 值为 $-8.314 \times 298 \times \ln(0.5) = +1.7 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。换句话说，水合物的水溶液在能量上比醛的水溶液高 1.7 kJ mol^{-1} 。以上信息可以由能量剖面图展示。



ΔG 的符号告诉我们产物与反应物在平衡中哪一方更有利

在上文的平衡中，水合物的能量比醛的高：平衡时醛也比水合物多，平衡常数因此小于 1。当平

■ 反应进度只是用于图示化而可随意使用的标尺。

■ 反应 ΔG 的符号告诉我们在平衡中起始原料与产物哪一方更有利，但它不会告诉我们达到平衡需要多长时间，持续数百年的反应也是存在的！（区分热力学的平衡：多远，与动力学的速率：多快。）我们稍后将处理这个问题。

衡处在反应物而非产物的一侧时， K 都会小于 1，即它的对数小于零。这是 $\Delta G = -RT\ln K$ ， ΔG 为正使然的。相反，对于产物比反应物更有利的反应， K 必定大于 1，它的对数必定为正， ΔG 必定为负。当 K 恰好是 1 时， $\ln 1 = 0$ ， ΔG 也为零。

● ΔG 告诉我们平衡的位置。

- 如果反应的 ΔG 为负，产物在平衡中更有利。
- 如果反应的 ΔG 为正，反应物在平衡中更有利。
- 如果反应的 ΔG 为零，反应的平衡常数为 1。

ΔG 小的改变会造成 K 非常大的改变

水合物与醛在能量上的差异非常微小 (1.7 kJ mol^{-1} ，典型 C—C 键的键能大约是 350 kJ mol^{-1}) 就能使平衡组成具有可察觉的差异。这是由于方程 $\Delta G = -RT\ln K$ 中的对数项所致的：相对较小的能量差对 K 的影响非常大。下表显示了 ΔG 在 0 和 50 kJ mol^{-1} 之间对应的 K 值。能量差很小，但平衡常数的改变十分巨大。

在旧版或美国书籍中的能量有时是以 kcal (千卡) mol^{-1} 为单位的， $1 \text{ kcal} = 4.184 \text{ kJ}$ (由水的比热规定)。营养学家以千卡记录热量，成年人每天的能量输出通常为 $10,000 \text{ kJ}$ ($2,390 \text{ kcal}$)。

K 随 ΔG 的变化

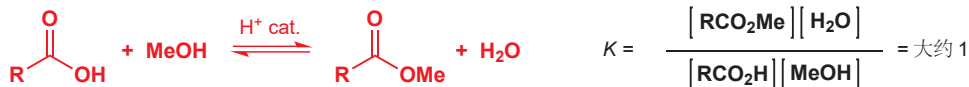
$\Delta G, \text{ kJ mol}^{-1}$	K	更稳定组分的平衡占比 %
0	1.0	50
1	1.5	60
2	2.2	69
3	3.5	77
4	5.0	83
5	7.5	88
10	57	98
15	430	99.8
20	3200	99.97
50	580 000 000	99.9999998

对于典型的化学反应，所谓“将平衡拉向产物”可能指的是比如得到 98% 的产物与仅 2% 的起始原料。您可以在表格中看出，这需要平衡常数超过 50，而能量差只要 10 kJ mol^{-1} 就足够。虽然能量差很小，但它足够我们在总体上得到相当好的 98% 产率！

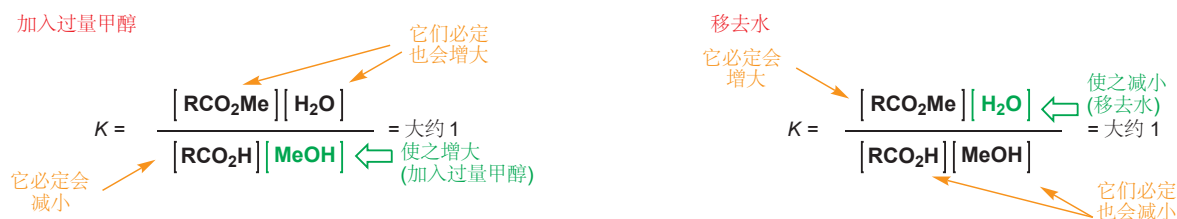
如何使平衡有利于您的产物

直接成酯反应

酯的形成与水解反应已于 Chapter 10 中讨论过，当时我们提出，酸和酯是处在平衡中的，平衡常数约为 1。由于平衡的位置既不倾向于起始原料，又不倾向于产物，那么要想得到 100% 的酯，我们该如何控制条件呢？



重点在于，平衡常数在特定的温度下，是一个——常数。因为反应物和产物的比例必定恒定，于是给了我们一种让平衡有利于它们中的一个的方法。想象当我们向上方的反应中加入更多的甲醇。 $[\text{MeOH}]$ 会增加，但总体 K 值不得不保持恒定，于是更多的酸会转化为酯。同样，如果我们从平衡中移去水， $[\text{H}_2\text{O}]$ 下降，若要使 K 回到 1，酸和甲醇的浓度同样要下降，这一过程是通过转化为更多的酯和水实现的。

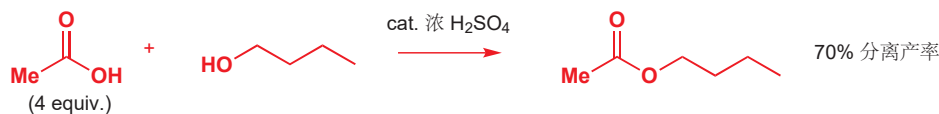


这便是平衡在实际过程中使用的方法。在实验室中制取酯的一种方式就是使用大大过量的醇，并例如通过蒸馏，从反应体系中不断移去刚刚形成的水。这意味着平衡混合物中的水一直非常少，因此酯会很多，醇有很多，而羧酸也非常少；换句话说，我们已经将羧酸转化为了酯。我们还要使用酸催化剂，而我们不想有任何水存在——因而通常使用的酸是对甲苯磺酸 (tosic acid, TsOH)，浓硫酸 (H_2SO_4)，或 HCl 气体。酸催化剂不会改变平衡的位置，它只会加速反应的速率，使平衡更快地达到。这时我们马上就要讲述的重点内容。

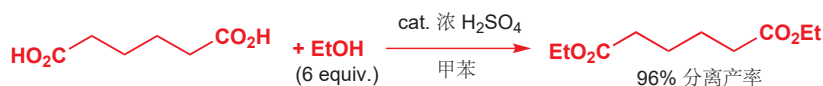
➡ 关于 TsOH 更多的内容在 p. 227。

制取酯的典型方法

制取酯的典型方法是，将羧酸与过量的醇 (或醇与过量的酸) 在大约 3–5% 的无机酸 (通常是 HCl 或 H_2SO_4) 做催化剂，并将反应形成的水蒸出的条件下回流制取。例如，将丁醇与四倍量以上的乙酸在催化量的浓 H_2SO_4 的存在下回流加热，可以 70% 的产率给出乙酸丁酯。



蒸馏出反应形成的水，可能也会有所帮助：己二酸二乙酯 可以在甲苯溶液中，用六倍量以上的乙醇，浓 H_2SO_4 做催化剂而制取，甲苯被加热时，水会通过分水器等蒸出，产物向我们展示了平衡的有利性。



在这些情形中，我们是通过用过量的试剂，或及时移去产物而使平衡更加有利的。但平衡常数是不变的。

■ “回流 (reflux)” 的意思是在冷凝器下方蒸馏，沸腾的液体会不断地流回反应混合物中而不失去。

➡ 用于从回流混合物中移去水的分水器等 (Dean Stark 装置) 已于 p. 228 中描述。

■ 我们用高温和酸催化剂加速到达平衡的过程，若非如此，反应虽然有利，但可能持续数天。这是反应性的另一个方面——反应的速率，而非平衡的位置——我们马上将会处理。

酯水解的经典方法

几乎所有将酯水解回酸和醇的方法都利用了过量的水。提高 $[\text{H}_2\text{O}]$ 可以使得更多的酸与醇，为了回复平衡而得以生成，于是在有利的情况下高产率地得到酸与醇。

熵对于平衡常数的确定很重要

■ 再放送：
 $\Delta G = -RT \ln K$

我们于 p. 243 介绍的方程，告诉我们平衡会有利于反应物、产物中能量更低的一方。但您可能会问这样一个问题：为什么它只会有利于能量更低的组分呢？既然如此，您又为什么也会得到一些较高能的组分呢？以 p. 243 的水合反应为例，水合物的能量比起始原料高 1.7 kJ mol^{-1} ，那为什么醛还会去发生反应呢？当然，平衡仍然处于较低能的状态，但醛的量虽然多于水合物，却并不是根本没有水合物。

答案归结于熵 (*entropy*)，无序性的量度。即使起始原料和产物在平衡中能量有所差异，但您还是会得到一些较不稳定的组分。简单地说，拥有组分的混合物是比拥有一种纯化合物更有利的，因为前者的熵更高。这对您可能是一个新的概念，因此我们将逐步研究这些思路。

能量、焓和熵： ΔG 、 ΔH 和 ΔS

之前的这一个方程仅仅能告诉我们，能量 ΔG 的符号与程度是决定一个平衡，向这一侧还是那一侧进行的唯一因素。如果 ΔG 为负，那么平衡有利于产物，如果 ΔG (的绝对值) 还很大，那么这个反应会圆满完成。p. 244 的表格告诉我们， ΔG 只要大约 -10 kJ mol^{-1} 就足够反应完全进行了。不过，我们还没有考虑过 ΔG 在物理上，到底真实对应着什么。

为了这样做，我们需要引入第二个方程。反应的自由能， ΔG ，与另两个量，反应的焓(变) (*enthalpy*)， ΔH ，和反应的熵(变) (*entropy*)， ΔS 有关，方程如是：

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

和先前一样， T 是反应温度，以开尔文计。焓， H ，是热的量度，焓变， ΔH ，在化学反应中指反应放出或吸收的热量 (*heat*)。放出热量的反应 (放热, *exothermic*)， ΔH 为负；吸收热量的反应 (吸热, *endothermic*)， ΔH 为正。由于断键需要能量，成键释放能量，因此焓变指示了产物是否有比起始原料更稳定的键。

熵， S ，是体系无序性 (*disorder*) 的量度，因此熵变 ΔS 代表起始原料与产物间无序性的改变。正的 ΔS 对应无序性增大，负的 ΔS 对应无序性减小。

因此 ΔG 表达了热量变化与无序性变化的结合。不过作为化学家，要想使反应以我们想要的方式进行，我们需要做什么呢？我们知道，对于一个有利的变化 (即平衡有利于产物的反应)， ΔG 必须为负——事实上越负就越好，这样我们可以得到越大的平衡常数。由于 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ，因此要想得到更负的 ΔG ，最简单的办法如下：

1. ΔH 为负，即反应放热。

和

2. ΔS 为正 (于是 $-T\Delta S$ 为负)，即反应后体系更加无序。

■ 这一方程实际上表达的是热力学第二定律，如果您对它的推导感兴趣，您需要查阅物理化学的教科书。在不了解方程背景的情况下，您也可以跟上我们后续的阐释。

于是,使吸热 (ΔH 为正) 反应 ΔG 为负同样可行,我们需要让反应产物比起始原料更加无序;同样,随着反应进行体系越来越有序的反应也能做到有利,但前提它需要是放热的,来弥补熵减造成的损失。

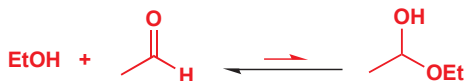
由于因素 T 会调控熵项的大小,平衡常数 K (基于 ΔG) 以及两个量 (ΔH 和 ΔS) 的相对重要性会随着温度而改变 (随着温度升高,熵项越来越重要)。我们将观察几个例子来了解这一研究在实践中的使用方法。

熵 vs 焓——一些例子

熵决定着分子内和分子间反应之间平衡常数的差异。在 Chapter 6 中,我们说到了半缩醛的形成反应通常处在平衡中,起始原料与产物都并非特别有利。举个例子,乙醇对乙醛的加成反应如左下所示,它的平衡常数在 1 左右。因此总体上说, ΔG 近似为 0 (事实上是正值)。与反应有关的焓变是成键的改变造成的结果:在此情形中,一根 $C=O$ 双键变为了两根 $C-O$ 单键,这两根单键比 $C=O$ 双键勉强更稳定些, ΔH 为(绝对值)较小的负值。但与此相反的是,每形成一分子半缩醛,都需要消耗两分子的原料,分子数目的减小 (即由醛和醇的混合物变为纯半缩醛的过程) 会导致体系有序度的增加——换句话说就是熵的减小。 ΔS 为负,因此 $-T\Delta S$ 为正,并且将抵消了负的 ΔH , ΔG 为较小的正值。

混合物的排列方式比纯物质更多样,因此混合物比纯物质具有更多的熵。想象将一摩尔纯物质和一摩尔 1:1 混合物排成一排的结果。对于纯物质,只有一种排法,但对于混合物,每个位置都有两种排法,总体上的可能性便会非常多。

分子间半缩醛形成反应

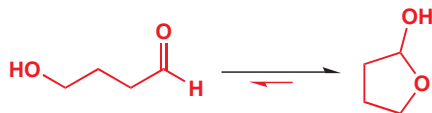


ΔH 是较小的负值,因为 $C=O$ 双键没有 $2 \times C-O$ 单键稳定

ΔS 为负,因为一分子的产物比两分子的起始原料有序

由于 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, ΔG 为正
平衡处于左侧

分子内半缩醛形成反应



ΔH 同样是较小的负值,因为 $C=O$ 双键没有 $2 \times C-O$ 单键稳定

ΔS 的负值不再显著:此反应没有分子数目的减少

由于 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, 因此 ΔG 为负
平衡处于右侧

右侧的反应与之有所不同,因为它是一个分子内反应:羟基与醛基在同一个分子内。它的 ΔH 会与分子间反应的基本相同,不过,随着分子内反应的进行,一分子仍然得到一分子——熵的减小不再如先前一样显著 (译者注:成环过程限制了链的运动,有较小的熵减)。于是 $T\Delta S$ 项将不再能抵消负的 ΔH 项,总体上 ΔG 为负,平衡处在右侧。

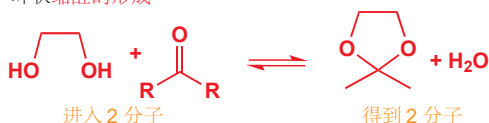
在 Chapter 11 中,我们向您展示了用缩醛作为对碱稳定的保护基,使羰基免受亲核试剂进攻的方法。我们选择使用的缩醛是被称为二氧戊环的环状化合物,其中存在一个重要的原因:环状缩醛相比于非环状缩醛对被碱水解的耐受能力更强,它们同样更容易被制取。对于它们的稳定性,我们也要感谢熵因素,对于非环状半缩醛的形成 (左下),它是三分子变为两分子的过程,而对于环状半缩醛,则是两分子 (酮和二醇) 变为两分子 (缩醛和水) 的过程,于是通常不利的 ΔS 因素就不再与我们作对了。

➡ 若需要提醒这一内容,请回顾 p. 227。

非环状缩醛的形成

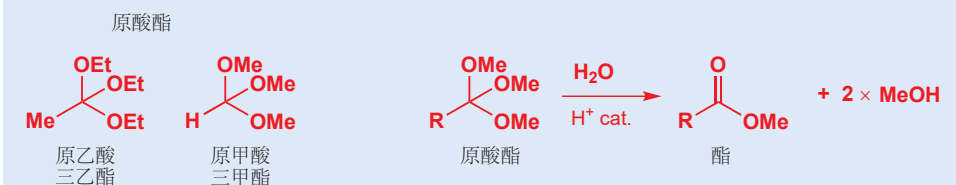


环状缩醛的形成



克服熵：原酸酯

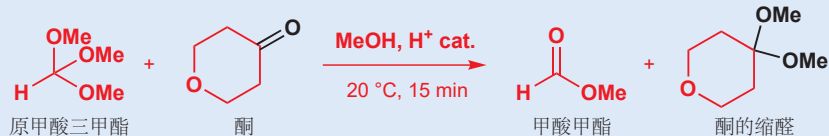
有一种克服在制取非环状缩醛时熵问题的巧妙方法：我们可以用原酸酯 (*orthoester*) 作为“醇”的来源。原酸酯可以看作是“酯的缩醛”，它们会被水在酸催化下水解，得到普通的酯和两分子醇。



这里是水解反应的机理——现在，您应当对这类变化感到很熟悉。



酮和醛可以与原酸酯发生缩醛交换反应。机理由原酸酯好像要被水解开始，但所释放的醇会加成到酮上并形成缩醛。然后原酸酯水解带走缩醛形成时产生的水，并拉动平衡。我们由两分子反应物得到两分子产物：熵没有成为我们的敌人。



平衡常数随温度变化

我们之前说过 (p. 245)，平衡常数只有在温度不变的情况下才是一个常数。现在，让我们来研究平衡常数到底如何随温度变化，我们需要将之前的两个重要方程 $\Delta G = -RT \ln K$ 和 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 结合，于是得到

$$-RT \ln K = \Delta H - T\Delta S$$

如果两侧同时除以 $-RT$ ，即可得到：

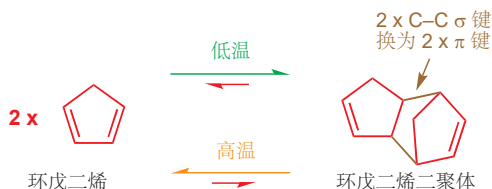
$$\ln K = -\frac{\Delta H}{RT} + \frac{\Delta S}{R}$$

此等式将平衡常数 K 分成了焓项和熵项，可以看出，焓项决定了 K 随温度变化的关系。用 $\ln K$ 对 $1/T$ 作图，则会得到一条直线，斜率为 $-\Delta H/R$ ，截距为 $\Delta S/R$ 。由于 T (以开尔文计的温度) 往往为正，因而斜率为正或为负取决于 ΔH 的符号：如果 ΔH 为正，那么随着温度的升高， $\ln K$ (以及 K) 会增加。换句话说，如果反应放热，那么温度越高，平衡常数越小。对于吸热的反应，则是温度越高，平衡常数越大。

一些在加热时逆向进行的反应：裂解反应

注意观察上文的方程同样告诉我们，随着温度的升高，焓在对平衡常数影响上的重要性将减小，也就是说温度越高，熵项就变得越重要。这一事实意味着某些反应的平衡在低温下处于一侧，而在高温下会处于另一侧。环戊二烯的二聚反应就是这样的例子。它的机理是 Chapter 34 中所讨论

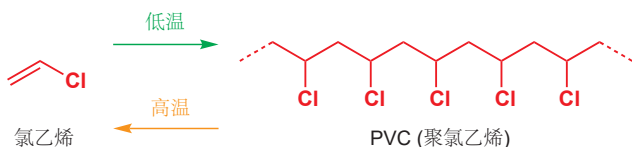
的一类反应的内容，但目前来说，我们还是可以将它看作一个简单的，两根 $C=C$ π 键被换为两根 $C-C$ σ 键的二聚反应——这是一个焓非常有利的过程，因为 σ 键比 π 键强。在低温下，即便两分子的单体比一分子的二聚体有更多的熵，但环戊二烯仍然愿意二聚。



但当加热时，二聚体就会裂解给出环戊二烯单体：平衡常数现在有利于起始原料。如我们所预测，二聚反应是放热的，因此加热会使反应进行不利。您同样可以从之前的方程 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 出发思考：在低温下，较大的负值 ΔH 项占主导， ΔG 较大且为负，但随着 T 升高，正的 ΔS 变得越来越重要，最终 $T\Delta S$ 超过 ΔH 使 ΔG 变为正，反应有利于起始原料。(译者注：无机化学中，C 的氧化产物低温下为 CO_2 ，高温下为 CO 与此类似。)

如果您想要使用环戊二烯，您就需要先将二聚体加热使之“裂解 crack”(“裂解”指由二聚体或多聚体得到单体的过程)。而如果您懒懒地将单体放置了一夜，计划第二天再继续实验，那么早上回来时，您会发现它们都变为了二聚体。

这一思想在我们研究聚合反应时更加彰显。聚氯乙烯是我们熟悉的所料，PVC，它是由大量的单体聚氯乙烯分子反应制得的。当然，此过程有巨大的熵减，任何聚合反应在一定的温度以上都无法发生。有些聚合物会在高温下解聚，这成为了回收它们的基础。



所有物质在足够高的温度下都会分解给出原子。大量微粒都混合在一起的熵比少量大微粒的熵大得多。

● 总结: 热力学理论在实践上的观点

- 反应的自由能变 ΔG 与 $\ln K$ 成正比 ($\Delta G = -RT \ln K$ ，温度一定时)。
- ΔG 和 K 由焓项和熵项组成 ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$)。
- 焓项 ΔH 是试剂与产物稳定性 (键的强度) 的差异。
- 熵项 ΔS 是试剂与产物无序性的差异。
- 焓项决定 K 随温度变化的方式。
- 随着温度的升高，熵项 (对反应发生的方向) 越来越占据主导。

勒沙特列原理

有一条规则能帮助预测一个处在平衡中的系统对外界条件的改变做出的反应——即勒沙特列/勒夏特列原理 (Le Châtelier's principle)。当我们干扰一个处在平衡中的系统时，它会做出反应并试图最小化干扰造成的影响 (注：负反馈调节)。干扰包括向处在平衡中的反应混合物中加入更多的起始原料，会发生什么呢？体系会通过形成更多的产物来消耗额外的原料。其实，这是平衡常数存在的结果，嗯，是个常数，因此其实不需要任何原理解释。

干扰也包括加热。如果一个处在平衡中的反应被加热了，那么平衡的改变取决于反应吸热还是放热。勒沙特列原理要寻找能最小化这种干扰的过程，即一个吸热的过程，对于放热反应，这个过程是它的逆反应，于是会由产物生成更多的起始原料；如果是放热的，则会有更多产物生成。这同样不需要什么“原理”来说明——这些变化都是由于平衡常数随着温度的改变而发生的。请避免在不理解科学的本质时，一味地使用各种规则和原理避免在理解科学，您会有充分地理由发现自己就不符合勒沙特列原理。

动力学的介绍: 如何让反应更快和更干净地发生

在化学实验室中, 您会发现许多反应都需要加热, 不过这其中很少是用于改变平衡位置的。这是因为大多数反应的发生都不可逆的, 产物与反应物的比例通常也不需要从平衡比的角度出发考虑。化学家加热反应的主要原因十分简单——加热可加速反应。对反应速率的研究与对反应平衡状态的研究相对, 它被称为**动力学 (kinetics)**。

● 热力学关心平衡; 动力学关心速率 (rates)。

反应发生得有多快? 活化能

下图所示的烃类是汽油的主要成分, 俗称为“异辛烷 (isooctane)”, 它的燃烧过程在 298 K 下 $\Delta G = -1000 \text{ kJ mol}^{-1}$ 。

■ “异辛烷”是 2,2,4-三甲基戊烷的俗称。



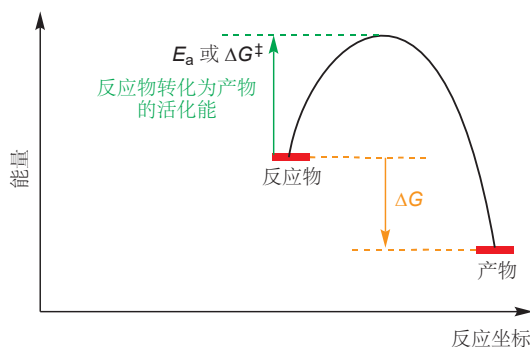
P. 244 的表格显示, 即使 ΔG 只有 -50 kJ mol^{-1} , 也会产生非常大的平衡常数: 而 $-1000 \text{ kJ mol}^{-1}$ 对应的平衡常数则为 10^{175} (298 K 下), 一个大到难以描摹的数字 (在整个可观测宇宙中, 一共“只”有大约 10^{86} 个原子)。 ΔG 值 (或者对应的平衡常数) 表明, 异辛烷并不能在有氧的环境中存在。不过我们每天都将它加入到汽车油箱中——很显然有什么东西出了问题。

由于尽管平衡常数完全处在燃烧产物的一侧, 而异辛烷又可以存在于有氧的大气中, 我们能得出的唯一结论是, 异辛烷和氧的混合物并不能处于平衡中。让辛烷燃烧并达到平衡需要一股能量: 在汽车引擎中, 火花塞提供了这种能量, 燃烧才得以发生。若没有这股能量, 汽油很稳定, 不会燃烧 (如果您曾遇到过汽车电瓶没电的情况, 您会意识到这一问题)。

汽油与氧气的混合物在热力学上远不及燃烧产物 CO_2 和 H_2O 稳定, 但在动力学上却很稳定。我们可以肯定它们在热力学上不稳定, 因为只要施加一点能量, 它们就会全部转化为 CO_2 和 H_2O , 不再会变回汽油和氧气。

动力学稳定意味着混合物可以转化为更稳定的产物, 但由于有能垒 (energy barrier) 将它们与产物分开, 因此它们并不会这样做。像异辛烷的燃烧这样的反应的能级图如下所示。产物比反应物更稳定 (能量更低), 但要变成产物, 反应物不得不先克服一个反应能垒。此能垒被称为**活化能 (activation energy)**, 通常用符号 E_a 或 $\Delta G^\ddagger$ 表示。

我们在此不用关心 E_a (注: 表观活化能, 实际是焓变) 和 $\Delta G^\ddagger$ 之间的区别; 您在物理化学教科书上会找到更详细的说明。

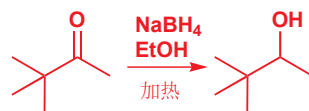


如果一个反应不能在试剂具有足够克服活化能垒的能量之前进行的话,很显然,能垒越小,反应发生也就越容易。同样,如果我们以温度的形式给予起始原料越多的能量,它们也就越有可能具有足够的能量来越过能垒。和温度对平衡的影响——可能有利、可能不利——不同,任何反应的反应速率都会在升温时提高。

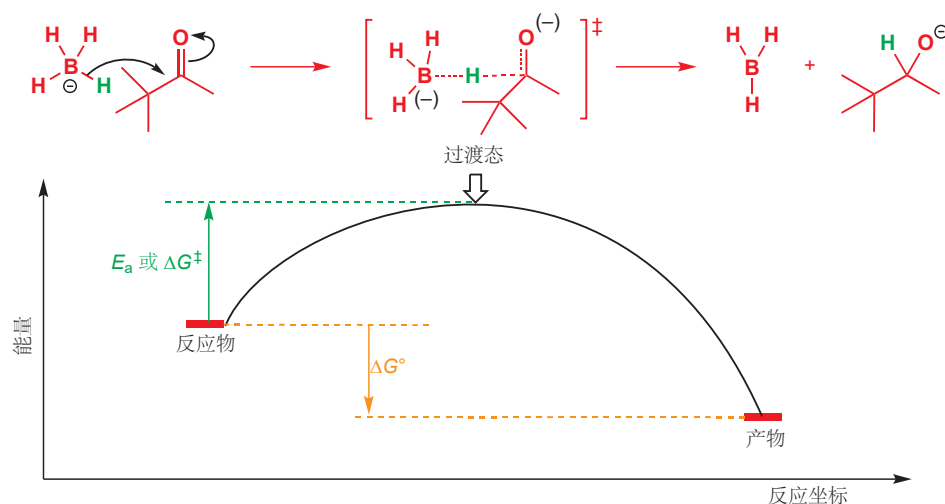
然而我们要提醒一句话:加热对于化学家来说,并不都有好处——它不仅会加速我们想要的反应,它还可能加速许多其他我们不想要的反应,包括产物的分解!我们之后将会了解如何解决这一问题,但现在我们将仔细看看什么决定了反应发生的速率。

从反应物到产物的路线: 过渡态

动力学稳定的燃料燃烧释放能量的过程经历了非常复杂的机理。为了理解能量参与反应过程的方式,我们将换一个机理更简单、更熟悉的反应为例分析,酮被硼氢化钠还原为醇的反应。您在 **Chapters 5 和 6** 中见过这一反应,现在应当已经是您化学积累中相当熟悉的一部分了。右侧显示了一个例子:在这个例子中,酮被邻位叔丁基所阻碍,反应必须加热才能进行。显然,这其中一个活化能类需要克服。



让我们想想这个能垒会是什么。虽然最终产物是一个醇,但如您所知,第一步会是从硼向羰基转移一个负氢的过程,机理如下所示。如势能图所示,总体上看,这一步的产物比起始原料稳定 (ΔG 为负)。不过我们知道,要让反应进行,则还需要跨过一个活化能垒 ($\Delta G^\ddagger$)——势能图中的最高点。这一能垒必定对应于某种氢原子只被部分地从 **B** 转移到 **C**, 羰基也只部分地断裂时的结构 (我们展示在方括号中)。我们可以将这一结构——由反应物到产物时,分子必须经历的最高能形态——称为 **过渡态 (transition state)**。过渡态通常表达在方括号中,并附有双剑标 $\ddagger$ (与活化能的 $\Delta G^\ddagger$ 匹配)。



■ 绘制表达过渡态的结构很容易: 首先画出所有不受反应影响的键, 然后用虚线画出在反应过程中形成或断裂的键。您还需要将电荷分散在合适的原子上, 用在括号中的 + 或 - 表示部分电荷。

注意观察, 过渡态既有反应物的特征, 也有产物的特征。B-H 键部分断裂, 因此我们以虚线表示, 新的 H-C 键部分形成, 因此我们也以虚线表示, 部分断裂的 C=O 键同样如此。负电荷开始关联也如此。负电荷由 **B** 上出发, 最后落在氧上, 因此在过渡态中这些位置上都有括号中的负电荷, 表明此时负电荷在两个原子间分享。由于 **H** 此时必须远离 **B**, 但并未获得显著的补偿, 因此达到过渡态

Interactive mechanism for borohydride reduction

习惯上, 以括号表示电荷表明它占重要比例, 通常大约 1/2, 这与 “ δ^+ ” 或 “ δ^- ” 不同, 它们可以表示 1/10 或 1/5 的电荷。

需要能量。不过，一旦经过了过渡态，就会紧接着发生稳定 C-H 键的形成以及电荷迁移到负电性的氧上，这都意味着会重新获得稳定性。

过渡态往往是不稳定的，并且绝不能被分离：从此状态开始，无论是仅仅向前一点，还是仅仅向后一点，体系的能量都会更低。分离过渡态如同在保龄球上平衡一个弹珠。

● 过渡态

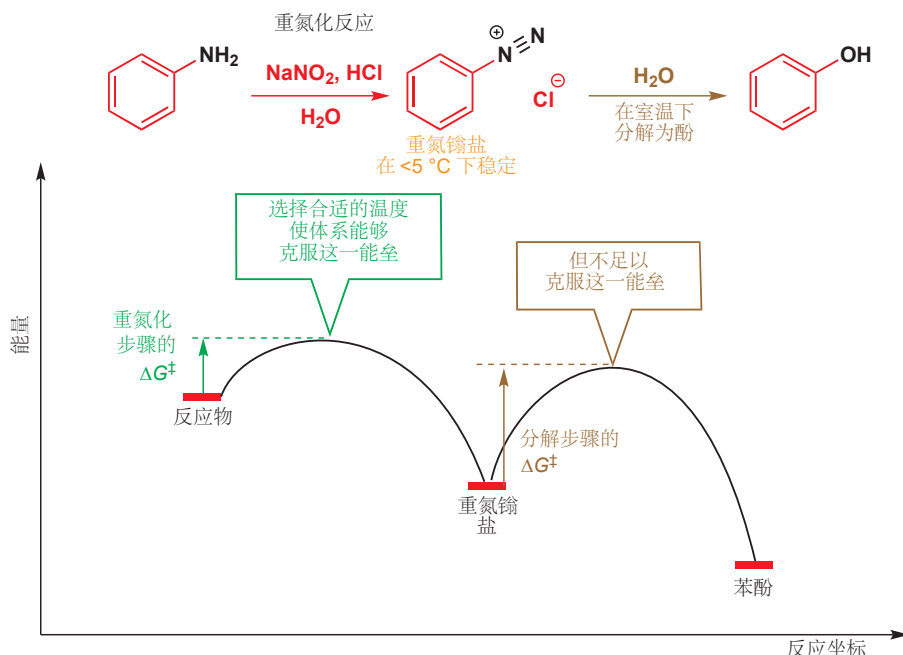
过渡态是表达从反应物到产物的过程中，能量最大值的结构。它含有部分形成或部分断裂的键，中心原子周围还含有不满足价键规则的更多原子，它不是一个真实的分子。它是能量最大值的状态，任何结构变化都会得到更稳定的排列，因此无法被分离。过渡态通常表示在附双剑标的方括号中。

为什么有些反应可以在低温下完成

到目前为止，您了解到了，加热不仅能改变平衡的位置，它寻常的原因是为了通过给反应物更多的能量来克服活化能垒而加速反应的发生。但本章开头引入部分所说，实验室中通常也有些反应在低温下进行。为什么化学家会想要减缓一个反应的发生呢？

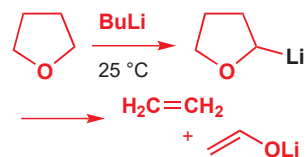
嗯，分子通常可以以多种方式发生反应。一个好的反应具有比其他反应较低的活化能垒。但通常还有其他不可避免的反应伺机而动，并在分子有更高的、足以达到这些副反应活化能垒的时候，与主反应竞争。理想的情况是让起始原料恰好达到发生我们想要反应的能垒，而不足以达到任何其他副反应的能垒：这意味着也要保持低温。

一个著名的必须保持低温进行的反应是由苯胺制取重氮铊盐的重氮化反应 (diazotization)。这个反应涉及用由 NaNO_2 和 HCl 制取的亚硝酸 (HONO) 处理苯胺。在此阶段，您不需要考虑机理——在 Chapter 22 中我们会仔细研究——目前的要点在于，产物是一个相当不稳定但又非常有用的化合物。重氮化反应在室温下很容易发生，但不幸的是，产物的分解反应也会在室温下发生，并会给出苯酚。通过降低温度，我们可以做到在不提供足以让苯酚形成的情况下，仍然很好地发生重氮化。



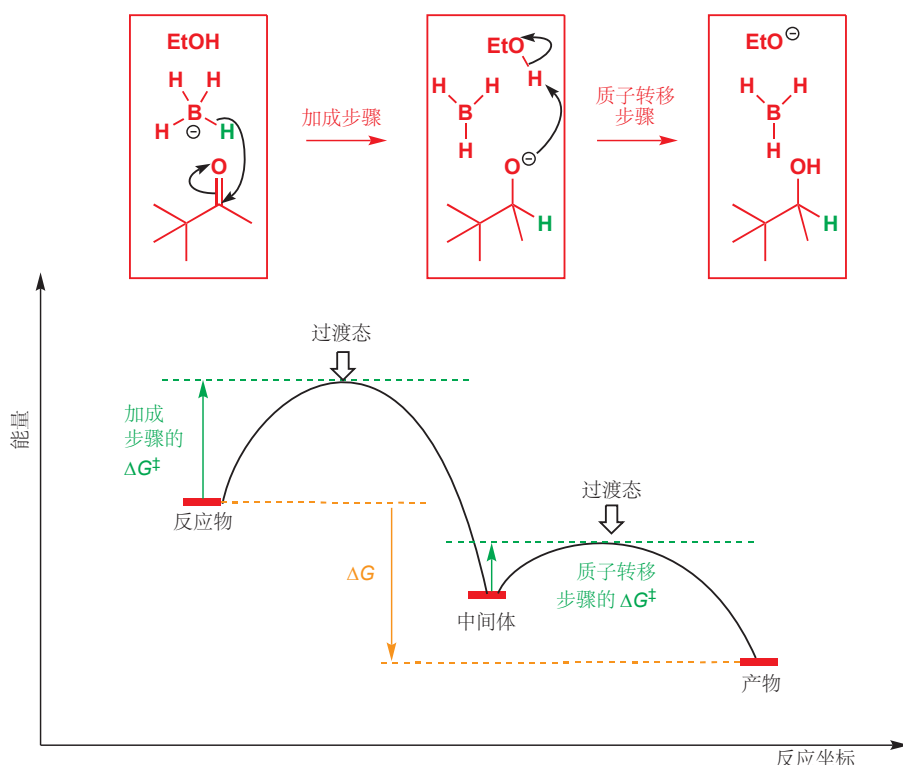
有机锂试剂 (您在 Chapter 9 中了解) 的使用通常涉及低温, 经常低至 -78°C 。有机锂非常活泼, 它们所能发生的加成反应、去质子反应所具有的活化能垒很低, 可以在这样的低温下发生。不过, 它们同样有进攻某些溶剂的趋势, 比如可以很好地溶解它们的 THF。如果在高温下进行锂化, 那么 THF 同样会与 $s\text{-BuLi}$ 反应, 得到我们将在 Chapter 34 (1,3-偶极环加成) 中讨论的意想不到的副产物。

■ -78°C 是一个十分方便使用的温度, 它是含有缓慢蒸发的固态 CO_2 粒 (干冰) 的丙酮浴的温度。



反应中间体

上文酮被四氢合硼还原的机理, 当然还未完成: 接下来还有另一个步骤——烷氧基阴离子被乙醇溶剂所质子化。我们可以将这一步骤放在势能图中。



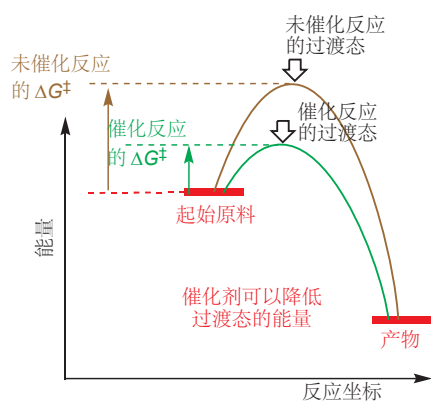
Interactive mechanism for borohydride reduction

现在, 第一步反应的产物是第二步反应的起始原料, 由于第二步反应, 质子转移过程的活化能小于第一步, 因此第二步反应会直接跟着发生。注意观察, 我们标出了第一步与第二步之间的这一组结构, 包含准备反应的烷氧基“中间体 (intermediate)”。中间体是反应途径中的一个中途站: 它在一个有限的周期中是稳定的。与过渡态不同, 它在势能图中是一个极小值点, 因而具有有限的存在时间——原则上, 中间体是可以得到分离的, 并且中间体被分离的例子很多 (尤其在低温下)。

■ 您可以将 p. 252 的重氮鎓盐想象成是由苯胺得到苯酚的过程中一个可分离的中间体。注意观察, 这一过程的能级图是与此处正文中讨论的相匹配的。

● 中间体和过渡态

- 过渡态表达能量的最大值——任何小的改变都会得到更稳定的产物。它不能被分离。
- 中间体是表达区域内能量的最小值的分子或离子——它在形成其他更稳定的分子前必须克服能垒。中间体原则上可被分离 (不过在实践上, 由于它很高能, 分离它比较困难)。



催化

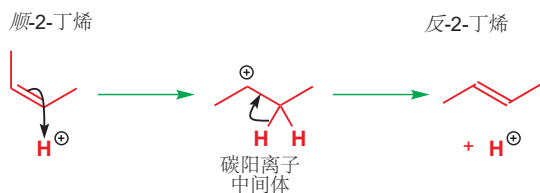
在本书的一些地方(很可能还有其他地方),您遇到过了催化剂(catalyst) 增快反应速率的思想。由刚刚我们讨论的内容出发,催化剂的作用一定是通过降低反应的活化能实现的。它可以以两种方式完成对活化能的降低:它可以降低过渡态的能量(如左侧所示),也可以升高起始原料的能量。

- 催化剂通过降低反应活化能加速反应的发生。

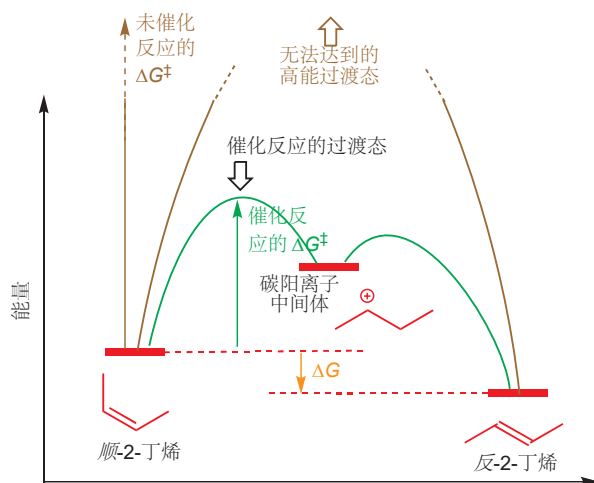
让我们以一个没有催化剂就不能工作的反应为例,简单地说明这一观点:即丁烯的异构化反应。如您在 p. 105 中所见,顺-2-丁烯的能量比反-2-丁烯高大约 2 kJ mol^{-1} 。能量差很小,假如它们处于平衡,则对应于 2.2:1, 70:30 的反式:顺式比例。但这是一个很大的假设:从一个分子转换到另一个分子所需要的活化能在 260 kJ mol^{-1} 的量级,实际上根本无法达到。快速计算(quick calculation) 预测这个反应的半衰期在室温下近似是 10^{25} 年,比宇宙的年龄要长很多数量级。然而在 500°C 下,半衰期是稍合适的 4 小时,不过,不幸的是,大多数烯烃在加热到这个温度的时候都还会发生其他不想要的反应。

为了使顺式和反式异构体相互转化,我们需要使用另一个策略:催化(catalysis)。在 Chapter 27 中,您会遇到多种催化方法,但现在我们只会使用其中一个:酸催化。在 Chapter 5 中,您已了解到烯烃具有亲核性,2-丁烯的任意一种异构体都可以与酸产生的 H^+ 反应形成碳阳离子中间物种。形成碳阳离子的活化能比绕 $\text{C}=\text{C}$ 键旋转的低得多。碳阳离子现在很容易又失去一个质子,转化为顺、反-2-丁烯中的任意一种,重新生成催化剂并使相互转化过程得以发生。总体上看,活化能比未催化反应的低得多。我们将在本章的后文见到更多催化反应的例子。

酸催化异构化反应:



有关溶剂对反应十分重要的影响的例子,您已在本章中见过一个(醛的水合),而在 Chapter 9 中,您还见过许多,包括用 THF (或乙醚) 做有机锂反应的溶剂:它们可以与 Li 络合并溶解有机金属化合物。我们不能用醇溶剂做有机锂的反应,因为醇会被碱性非常强的有机锂去质子。



溶剂

反应所用的溶剂的性质通常对反应的进行也有深切的影响。有时,溶剂就是其中一种试剂,这样就很容易做选择:比如在水中进行酯的水解,在醇中进行酯的形成就很好,因为溶剂的高浓度驱动

了反应朝产物方向进行，如 p. 208 所阐释。同样，溶剂可能会催化反应：由酰氯与醇成酯的反应通常在吡啶溶剂中进行，因为吡啶也能作为反应的碱催化剂 (p. 199)。

偶尔，起始原料与产物的某些简单特征，比如它们的溶解度或活性会限制溶剂的选择。用无机盐做试剂的情况就是简单的例子：离子型化合物相对难溶于有机溶剂，如溴化钠可溶于水，适当溶于甲醇，难溶于其他大多数有机溶剂。

溴化钠在极性溶剂中的溶解度

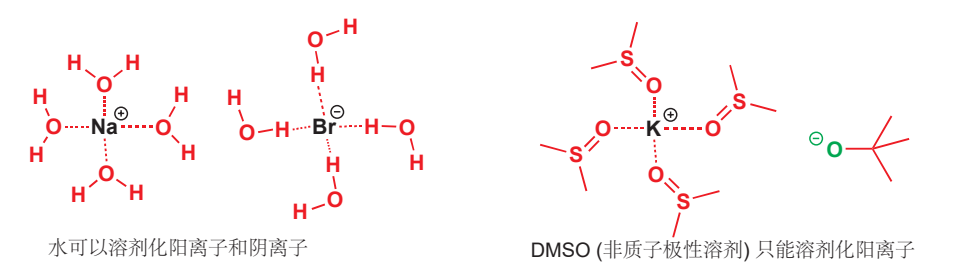
溶剂	溶解度, g/100 g 溶剂
H ₂ O	90
MeOH	16
EtOH	6

某些盐在有机溶剂中的难溶性，可以被我们利用来驱使平衡向所需的方向发展。比如，在由溴代烷与碘化钠的反应合成碘代烷时，我们会用丙酮做溶剂。这是为什么呢？嗯，碘化钠在丙酮中的溶解度远大于溴，因此溴化钠会沉淀出来，也就是被从平衡混合物中移去，这会导致有更多的起始原料转化为产物用以复原平衡常数。您在 Chapter 15 中还会遇到更多关于这个反应的内容。



66% yield

水可以很好地溶解溴化钠的原因是，水可以溶剂化 (solvate) 阴阳离子：它氧原子上的 δ^- 可以稳定化正电性的钠离子，对它 δ^+ 的氢原子的吸引也可以稳定化溴离子。具有像水中 O-H 键这样的极性键的溶剂被称为 **极性 (polar)** 溶剂。水和其他醇具有的 δ^+ 质子很容易与阴离子相互作用，它们还被称为质子 (protic) 溶剂。



另一组缺少 δ^+ 质子的极性溶剂是非质子极性溶剂 (polar aprotic solvents)，包括 DMSO 和 DMF。虽然它们有在氧上的 δ^- 可以溶剂化阳离子，但由于它们并没有可接近 δ^+ 区域，因此溶剂化阴离子的能力会差得多。在 Chapter 10 (p. 213) 中您遇到，一个专门的组合，*t*-BuOK 和 DMSO 可以帮助酰胺的水解。使用 DMSO 的原因就是：它可以溶剂化 K^+ 阳离子，使 *t*-BuO $^-$ 因没有得到溶剂化而不稳定。它非常渴望通过找到一个质子变为中性分子。DMSO 中的烷氧基金属极具碱性，即使将氯化钠溶解于 DMSO 中，也会使通常作为小透明出现的氯离子具有强大的亲核性，您会在 Chapter 25 中了解到。

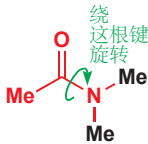
第三类溶剂是非极性 (non-polar) 溶剂，它们不具有极性，不过可以很好地溶解有机分子。它们包括烃类、氯化溶剂 chlorinated solvents (氯仿) 和芳香溶剂 (甲苯、苯)。

下面的表格将这三类溶剂按共同特征分类，并表示了它们的极性。极性可以以多种方式测量——这里我们给出的是“介电常数”——您不需要记住具体数值，不过花时间记住常见的溶剂在极性序列中的位置是值得的。

■ 如果可以用其他溶剂替代，请不要使用苯和氯仿，有证据表明这两种溶剂具有致癌性质。

一些常见溶剂的极性 (介电常数)

质子极性溶剂		非质子极性溶剂		非极性溶剂	
水	80	DMSO	47	氯仿 (CHCl ₃)	4.8
甲醇	33	DMF	38	乙醚	4.3
乙醇	25	乙腈	38	甲苯	2.4
		丙酮	21	苯	2.3
		二氯甲烷	9.1	环己烷	2.0
		四氢呋喃 (THF)	7.5	己烷	1.9
乙酸	6	乙酸乙酯	6.0	戊烷	1.8



二甲基乙酰胺中
C-N 键旋转
的速率常数

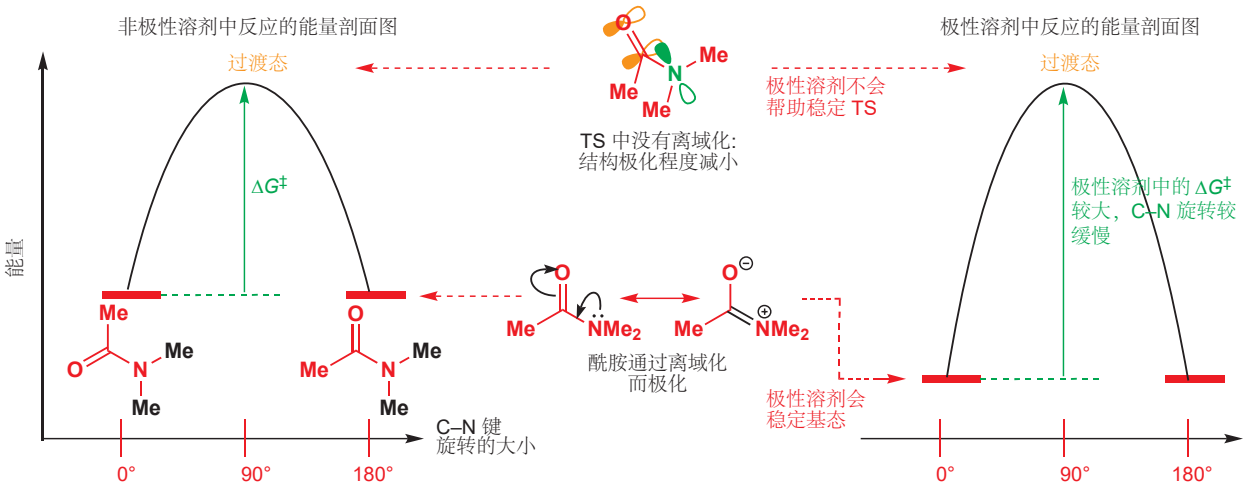
溶剂	$\Delta G^\ddagger$, kJ mol ⁻¹
水	80.1
DMSO	76.5
丙酮	74.5
环己烷	70.0

依靠它们溶解带电荷物种的能力，溶剂可以通过使过渡态或中间体稳定化或去稳定化，而影响反应过程。这里有一个非常简单的例子：溶剂对本章第一个“反应”——绕酰胺 C-N 键旋转——的影响。页边的表格显示了二甲基乙酰胺 (DMA) 在各种溶剂中发生 C-N 键旋转的活化能 $\Delta G^\ddagger$ 。您立刻可以看出，旋转的速率在极性最弱的溶剂，环己烷，中发生得最快 (活化能垒最低)。这可能是什

么导致的呢？

为了理解速率，我们必须得就着活化能思考，换句话说就是思考起始原料和过渡态之间的能量差异。如您所知，在基态 **ground state** (换句话说，在最低能状态) 的酰胺是离域的，因为氮上的孤对电子可以与羰基共轭。这种离域导致电荷的分离以及酰胺的极化。但当 C-N 键旋转时，共轭会被破坏，分子要跨过的过渡态就是 N 的孤对电子正好与羰基 π 体系正交的状态。因而过渡态的极性弱于基态。

现在，如果我们再去对比非极性试剂和极性试剂对此旋转的影响，我们就能发现关键点了。极性溶剂可以稳定极性的基态，以使之能量降低，如右侧图所示；不过与此同时，极性较弱的过渡态的能量无论溶剂的极性如何，都保持不变，因而在极性溶剂中，由基态到过渡态所需要获得的能量 (活化能， E_a 或 $\Delta G^\ddagger$) 相比于非极性溶剂中更多，旋转也更缓慢。



在 Chapter 15 中，您将会遇到一对由基态到过渡态极化程度的变化正好相反的反应 (S_N1 和 S_N2)，当这样的反应发生时，您也应当能够预料到，溶剂效应会非常显著。

● 溶剂可通过下列过程影响反应速率：

- 作为反应物参与
- 催化剂
- 溶解反应物
- 对基态和过渡态有不同的稳定化作用。

速率方程

我们曾经指出，高温下反应进行得更快是因为起始原料具有更多的能量。但温度并不是速率的唯一控制因素。两个具有大量能量的分子很容易相碰，但除非它们就是真正会发生反应的分子，否则能量会以热的形式失去。再次回到 p. 251 中的还原反应 (页边有提示)，很明显只有酮 (**A**) 和四氢合硼 (**B**) 之间的碰撞有所成效——**A** 和 **A** 之间，或 **B** 和 **B** 之间还存在众多非生产性的碰撞。很明显，当有更多的 **A** 和更多的 **B**，尤其是有大量的 **A** 和 **B** 时，碰撞的机会就会增加。事实上，成功反应的机会与 **A** 和 **B** 浓度的乘积成正比，我们可以用一个简单的速率方程 (rate equation) 表达：

$$\text{反应速率} = k \times [\text{A}] \times [\text{B}]$$

其中 k 值代表反应的速率常数 (rate constant)。 k 值根据反应的不同而不同，并随着温度变化。 k 的大小同样包含关于有分子以正确取向碰撞的可能性的信息。对影响反应速率的因素进行分析被称为反应动力学。

当然，活化能 (表观活化能) 与速率之间存在联系，连接它们的方程被称为阿伦尼乌斯方程 (Arrhenius equation)，以阐释出这一方程的瑞典化学家斯万特·阿伦尼乌斯 (Svante Arrhenius, 1859–1927) 命名，他于 1903 年获得了诺贝尔奖 (因电离学说)。

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

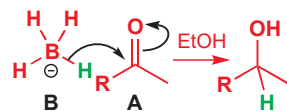
其中 k 是反应的速率常数， R 是气体常数 (见 p. 243)， T 是温度 (开尔文为单位)， A 是被称为指前因子 (pre-exponential factor) 的量。由于次数带有负号，因而活化能 E_a 越大，反应发生得就越慢；温度越高，反应发生得就越快。

如我们在 p. 253 中所讨论，四氢合硼与酮反应得到烷氧基阴离子的过程只是反应的第一步。由于乙醇同样需要与烷氧基阴离子在第二步中碰撞，那么您有理由问自己，为什么形成醇产物的反应速率不也和 $[\text{EtOH}]$ 有关呢，为什么速率方程不是

$$\text{反应速率} = k \times [\text{酮}] \times [\text{四氢合硼}] \times [\text{EtOH}] \text{ 呢?}$$

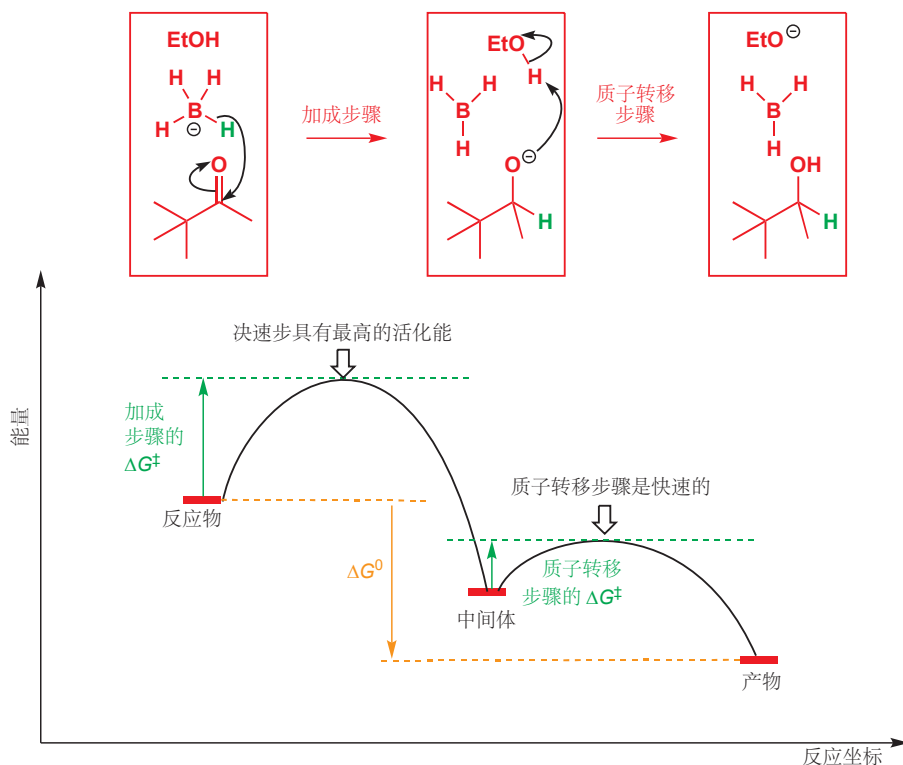
答案藏在 p. 253 的能量剖面图中，我们在下一页已再次出示。质子转移步骤的活化能比加成步骤的低，因此它发生得更快。事实上，无论乙醇的浓度如何，它都可以发生得很快，因此速率方程不会涉及乙醇。任何反应的总速率都只由机理中最慢的一步，即决速步 (速控步、rate-determining step、rate-limiting step) 决定。这适用于许多由几个连续的步骤组成的事件：如果您想用一

► 我们在 Chapter 5 的开头讨论了关于两分子在之间发生反应所必须经历的事情的简单思想。现在我们将为这些简单的概念增添细节。



译者注：想象您平时进公园的场景，排队总发生在售票处，检票口往往是空着的，因为售票的速度往往要比检票慢。游客只要买到了票，就无需考虑在检票口门口等候，而是可以顺利进入公园。于是我们说售票是决速的，而检票并不决速，增加售票处的数量可以加快进园速率，但增加检票口的数量则没有什么价值。

组闸机清空一个足球场的观众，那么限制清空速度的是闸机的运行速度——通过后的人走多快或多慢对速度并没有影响。(注：这例子好像不如我的。)



到碳上以及从碳上的质子转移可能会很慢。

在 Chapters 6、9、10 和 11 的几个地方，我们说过“不要过于担心质子转移的细节”，您现在已经知道这是为什么了：N 或 O 原子间的质子转移非常快速，往往决速的是其他步骤(注：质子转移是水到渠成的事情，和反应结果往往无关)。质子如何从一个负电性原子上转移到另一个负电性原子上并不重要——事实上质子会到处乱飞，任何合理的路径都有可能发生。

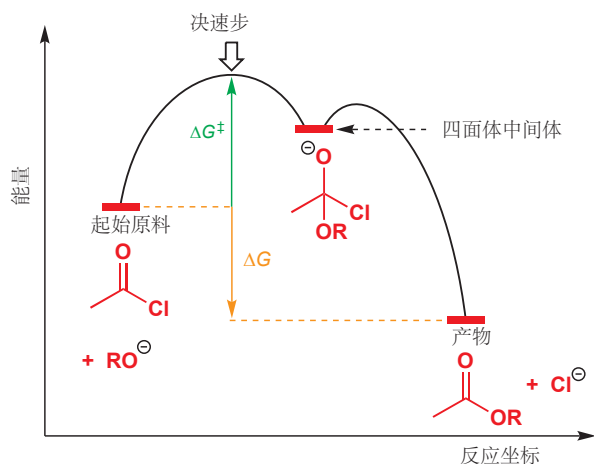
● 质子转移，尤其是 O 或 N 之间的，往往发生得很快，很少决速。

动力学让我们对反应机理有更深入的理解

在 Chapters 10 和 11 中，我们遇到了一些具有中间体的多步反应。举个例子：烷氧基 RO^- 会与酰氯反应形成酯。如果我们测量成酯速率随着烷氧基和酰氯浓度的变化情况，我们会找到下面的速率方程

$$\text{速率} = k[\text{MeCOCl}][\text{RO}^-]$$

因此我们了解到，酰氯和烷氧基都被涉及到了决速步当中，而如您在 Chapter 10 中所知，决速步必定是形成四面体中间体的过程。四面体中间体没有起始原料稳定，因此反应能量剖面图会呈现出一页的形式，加成步骤的过渡态最高。



速率方程中存在两个物种证实了这是一个双分子 **bimolecular** 反应 (即涉及两个分子的反应), 我们称这样的速率方程为二级 (*second order*) 速率方程。

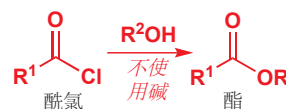
大量的动力学研究证实了, 和我们在 Chapter 10 中所阐释的一样, 这种包含四面体中间体的机理是在羰基上发生取代反应的一般途径。对于 p. 215 上的所有反应, 您只需要稍稍调整分子结构, 也都可以画出相似的路径和相似的能量剖面图, 它们都是二级的, 决速步是进攻羰基的一步。

然而, 偶尔也会有例外。它们的重要程度还不足以让您在书写取代反应机理时频繁考虑, 但它们的出现说明了 *动力学* 让我们了解反应机理的观点,

此处有一个例子: 当将酰氯和醇放在一起加热, 并且不使用碱时, 同样可以成酯。然而在这样的条件下, 我们测得速率方程是一级的: 它和醇的量无关, 只由酰氯的浓度决定。

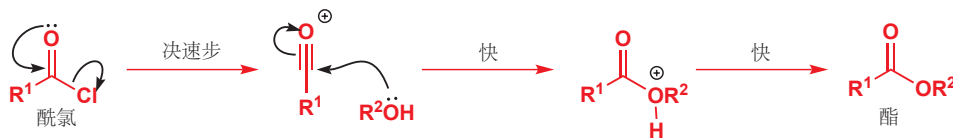
$$\text{反应速率} = k[\text{R}^1\text{COCl}]$$

很明显, 由速率方程可知, 让这个反应发生无需酰氯与醇之间的碰撞。决速步必定是单分子 (*unimolecular*) 过程。真正发生的是酰氯自身的分解, 给出活泼阳离子并失去好的离去基团 Cl^- 。

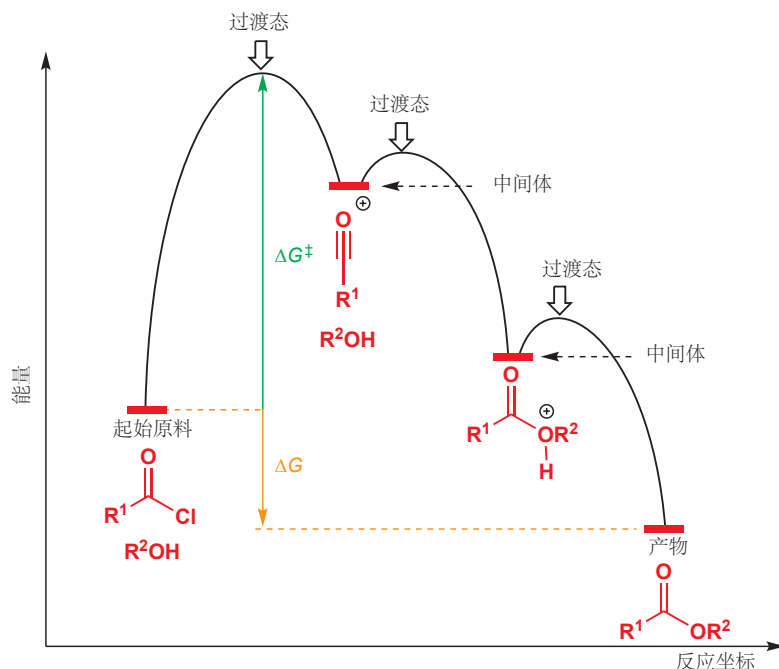


■ 这并不是制取酯的推荐方法: 加入碱后, 反应以寻常的加成-消除机理进行, 此时效果好得多。

不寻常的单分子成酯机理



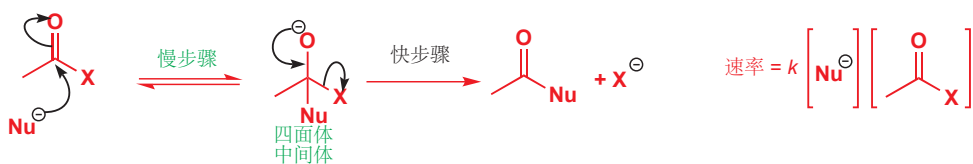
反应图示中存在三步, 最后一步是不重要的去质子过程。能垒最高的必定是第一步, 而第一步只涉及酰氯。阳离子是一个真实存在的中间体 (虽然寿命很短), 它下一步与醇的反应非常快速, 因此不影响反应的速率。描述这些内容最简单的方法还是能量剖面图:



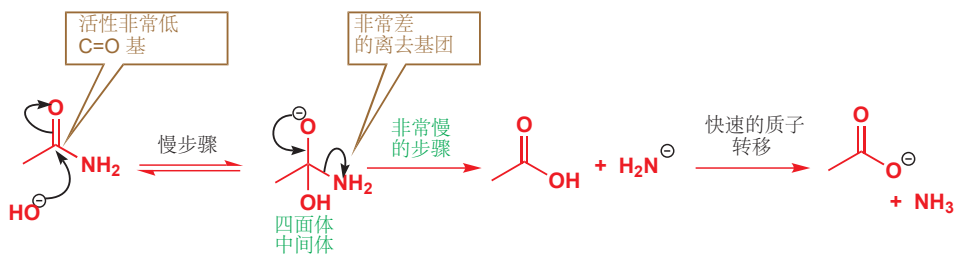
注意观察，产物的能量仍然低于起始原料，并且，虽然反应有三个过渡态，但决定反应速率的只有其中最高能的一个（第一个），反应还会经历两个中间体（局部最小值）。当反应存在中间体时，通常来说，形成最高能中间体的反应具有最高能的过渡态。

三级动力学的含义

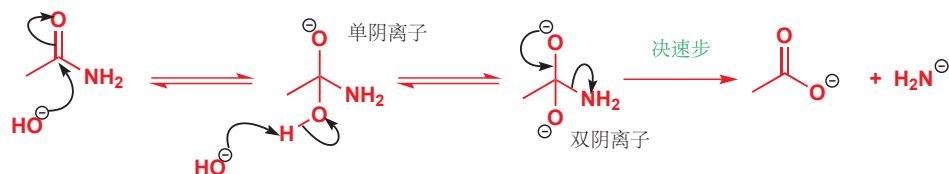
我们在这里展示了具有一级动力学的不寻常取代反应，这只是为了说明动力学暗示反应机理的观点，而不应当带跑您关于羧酸衍生物的大多数取代反应（您在 Chapter 10 遇到的反应）都是四面体中间体的形成作为决速步的双分子的反应的思路。



然而，当我们考察酰胺的反应时，又有一些更奇妙的事情发生了。由于酰胺孤对电子进入羰基的离域化作用，对酰胺羰基的亲核进攻非常困难。不过还有一点，离去基团 (NH_2^- , NH_3 的 pK_a 为 35) 也非常差。



最后的结果是，酰胺水解的第二步——四面体中间体的分解——成为了决速步。而这便为碱催化提供了机会。如果有第二个氢氧根阴离子从四面体中间体上移去质子，那么从双阴离子上失去 NH_2^- 则会更快，也会直接形成稳定的羧酸根阴离子。



➡ 在 Chapter 10 (p. 213) 中，您遇到了一种利用第二次去质子水解酰胺的方法。

注意观察，在第一个机理中，只涉及一个氢氧根离子，而在现在的机理中，则涉及两个：一个消耗形成产物，另一个事实上则会由产物 NH_2^- 阴离子与水反应而重新生成——换句话说，第二个氢氧根离子做催化剂。

酰胺水解的速率方程反映了对两个氢氧根离子的涉及：速率取决于氢氧根浓度的平方，方程是三级方程。我们将速率常数标记为 k_3 来强调这一点：

$$\text{速率} = k_3[\text{MeCONH}_2] \times [\text{HO}^-]^2$$

但您也许会问自己，氢氧根离子并没有真实涉及在决速步中，那么三级动力学又是从哪里来的呢？事实上，三级动力学几乎很少来源于决速步中真实存在的三分子碰撞——这样的事件太过稀少。

这里的决速步事实上是单分子的——即双阴离子的坍塌。因此我们预料到

$$\text{速率} = k[\text{双阴离子}]$$

我们不知道双阴离子的浓度，但我们知道它与单阴离子存在平衡 (译者注：前两步反应比第三步反应快，因此研究第三步反应速率时我们可以认为前两步总是处在平衡中：物理化学中称为平衡态假设法。)——我们可以用平衡常数 K_2 表示它们的关系：

$$K_2 = \frac{[\text{双阴离子}]}{[\text{单阴离子}][\text{HO}^-]}$$

于是 $[\text{双阴离子}] = K_2[\text{单阴离子}][\text{HO}^-]$ 。

类似地，我们也不知道 $[\text{单阴离子}]$ ，它同样处在与酰胺的平衡中，用平衡常数 K_1 表示：

$$K_1 = \frac{[\text{单阴离子}]}{[\text{酰胺}][\text{HO}^-]}$$

于是 $[\text{单阴离子}] = K_1[\text{酰胺}][\text{HO}^-]$ 。

将这些值代入速率方程，我们发现

$$\text{速率} = k[\text{双阴离子}] \text{ 变为了}$$

$$\text{速率} = kK_1K_2[\text{酰胺}][\text{HO}^-]^2$$

三级动力学由从酰胺开始，涉及两个氢氧根的两个平衡关系阐释，这两步之后才是单分子的决速步骤，“三级速率常数” k_3 通常由两个平衡常数和一级速率常数相乘得到：

$$k_3 = k \times K_1 \times K_2$$

上述现象对于决速步较晚出现的反应经常发生：速率常数可能取决于在决速步之前（并可能对决速步本身并不重要的）所涉及的任何物种的浓度，但绝不取决于决速步之后的步骤所涉及的物种浓度。

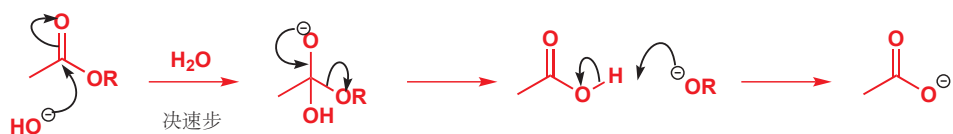
■ 在 Chapter 39 中，我们将更细致地讨论如何设计这样的实验。而在 Chapter 15 中，您马上就会遇到另一组机理——一个一级、一个二级——并考察它们为我们提供的有关分子反应性的信息。

仅仅根据所提出的机理能给出符合实验数据的速率方程，并不足以说明机理的正确性；它只意味这与迄今的实验事实吻合，并且还会有其他机理也符合这些事实。接下来要做的就是涉及一些巧妙的实验，并试图排除其他的可能性。

本书由机理贯穿——学到最后，您将能够预测给定反应可能遵循的机理，而这些机理，都是由早期的实验人员通过动力学研究和其他方法的研究所推测出的。

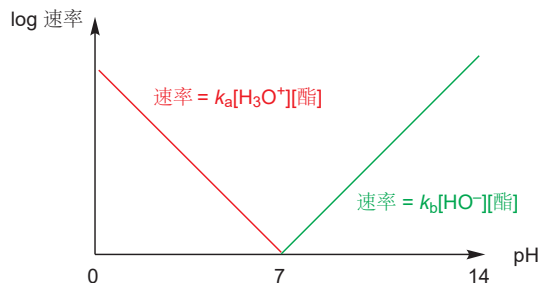
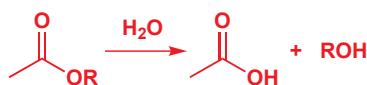
羰基取代反应中的催化

您刚刚遇到的酰胺水解反应，在碱中比在没有碱时进行得更快，这是因为碱（此情形中为氢氧根）能使中间体去质子并使之更加活泼。对于其他许多碱催化过程，事实同样如此：通常是亲核试剂被碱去质子后形成了活性更高的阴离子。例如，酯水解反应在较高的 pH 下发生得较快，这是因为 pH 越高，扮演亲核试剂的氢氧根离子就越多。



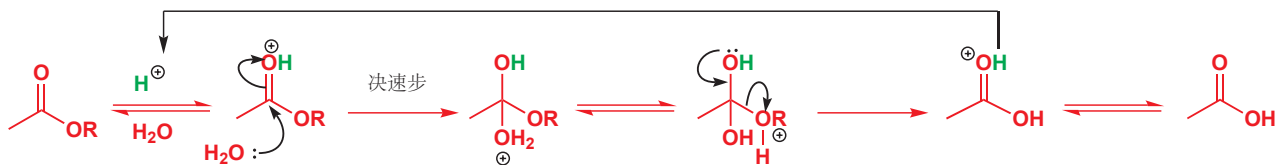
我们可以绘制出速率对 pH 的图像：

酯水解速率随 pH 变化



■ 注意观察，质子（绿色标出）得到循环，酸所做的确实是催化剂。（我们的命名是“酸催化水解”“碱促水解”。）

如您预料，在高 pH 下的速率方程是二级的，取决于氢氧根的浓度与酯的浓度。但注意观察，pH 低于 7 后，速率又随着 $[H^+]$ 的增加而开始提升。这是因为如您在 Chapter 10 中所见，酯水解反应同样可被酸催化。在酸性 pH 下，机理发生改变，其中羰基会被质子化来加速其被弱亲核试剂水的进攻。



■ 您同样会见到用其他方式标记的速率常数——这只是选择上的问题。比如用 k_1 表示一级，用 k_2 表示二级， k_3 表示三级就是一种常用的方法。

反应仍然是双分子的，但速率常数出现不同。我们可以用两个速率方程表示两个过程，并将速率常数用后缀“a”表示酸，后缀“b”表示碱，标记为 k_a 和 k_b 来更清晰地展示：

$$\text{酯在酸性 (pH} < 7) \text{ 溶液中的水解速率} = k_a[\text{MeCO}_2\text{R}][\text{H}_3\text{O}^+]$$

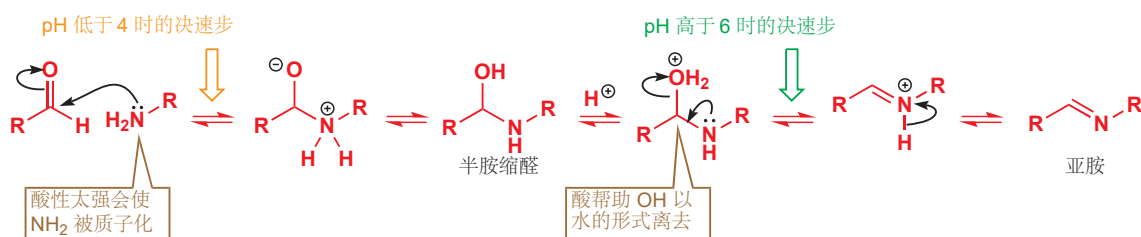
$$\text{酯在碱性 (pH} > 7) \text{ 溶液中的水解速率} = k_b[\text{MeCO}_2\text{R}][\text{OH}^-]$$

这是一个典型的酸-碱催化过程，由于所涉及的碱是 H^+ （或 H_3O^+ ）和 OH^- ，因而被称为“特殊酸-碱催化（specific acid-base catalysis）”。速率对 pH 值的依赖形式告诉我们存在对两种机理的选择——所观察到的是在此条件下最快的那个。

您在 Chapter 11 中遇到过一个速率对 pH 的依赖关系与上述非常不同的反应：亚胺的消除反应。作为提醒，下一页给出了机理。我们在 Chapter 11 中指出，由于水的离去需要酸，因此这个

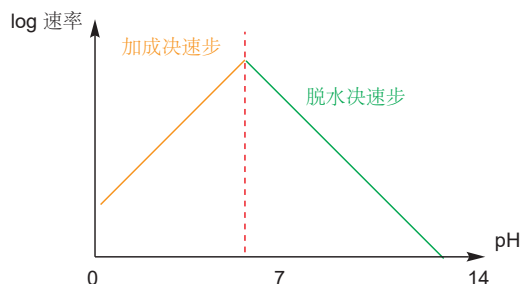
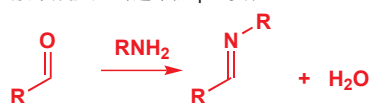
➡ 此机理已于 p. 231 中讨论。

反应是酸催化的。但是太多的酸也会成为问题，因为它会使起始胺被质子化并减缓反应。



由于这些原因，最终导致亚胺形成反应的 pH-速率 关系图会如下面所示：在 pH 大约为 6 处有速率的最大值，向两侧发展都会使反应减缓。

亚胺形成反应的速率随 pH 变化



区别在于，在低 pH 下，决速步从脱水步骤（酸性强时可以非常快地进行）变为了加成步骤，酸性越强，胺越容易被质子化，反应也越缓慢。一个反应总会遵循可行的机理中最快的进行，而速率则一定由所有步骤中最慢的一步决定。

Interactive mechanism for imine formation

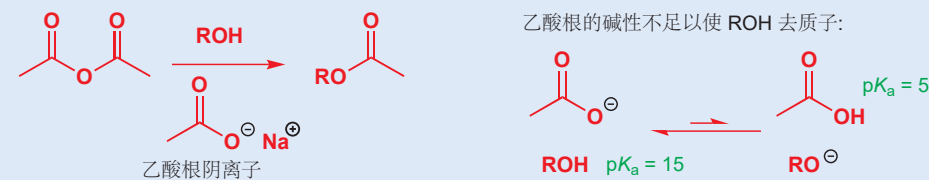
● 多步反应速率

多步反应的总速率取决于：

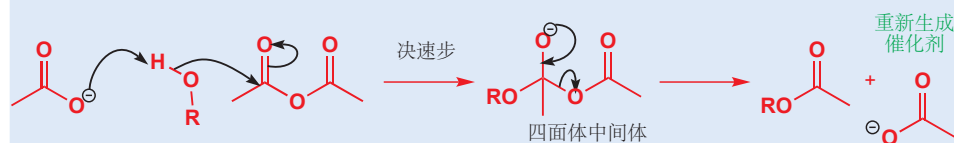
- 可行的机理中最快的机理
- 可能的决速步中最慢的决速步

弱碱催化

在 Chapter 10 中我们曾用吡啶催化羰基取代反应，而吡啶只是一种弱碱。吡啶的催化涉及两种机理，已于 p. 200 中讨论过。而乙酸根离子则是另一种可以催化酸酐成酯反应的弱碱：



问题在于，乙酸根的碱性（乙酸的 pK_a 为 5）要去给醇（ pK_a 15）去质子形成烷氧基阴离子（按氢氧根催化的方式）是远远不够的。但它可以做到的是在反应发生的同时从醇上移去质子。



这种类型的催化过程，任何碱，不必是强碱都能够做到，它被称为一般碱催化 *general base catalysis* 并将在 Chapter 39 中更多地讨论。它不能大大加速反应的发生，但仍能避免醇加成时正电荷的积累并降低过渡态的能量。一般碱催化的缺点，首先在于决速步是真正的三分子过程 (和您在 p. 261 遇到的酰胺水解机理不同)。三分子同时彼此碰撞固然几乎不可能，不过在此情况中，如果 ROH 是溶剂，总能出现在任何碰撞的附近，这样的碰撞也差不多可以接受。

动力学与热力学产物

我们由对热力学的讨论——控制平衡的因素——开始这一章，然后我们转向讨论动力学——决定反应进行的速率的因素。根据反应的不同，二者的轻重程度也会变化，一般来说：

- 热力学控制下的反应结果取决于平衡的位置，因而取决于可能产物的相对稳定性。
- 动力学控制下的反应结果取决于得到可能产物的反应进行的速率，因而取决于这些反应的相对活化能。

在 Chapters 19 和 22 还有更多关于动力学与热力学控制对比的例子。

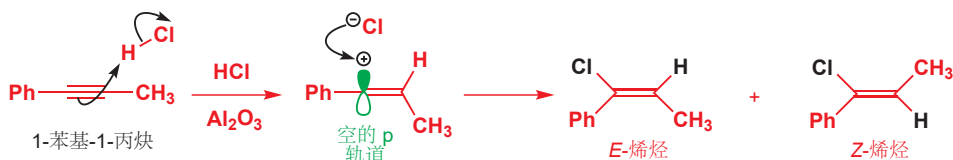
■ 氯化氢是一种气体，但它可以吸附到矾土的表面，方便处理。

在离开这一章前，我们会介绍一个热力学控制和动力学控制会得到不同产物的反应例子——换句话说，就是最快的反应并不给出最稳定的产物。

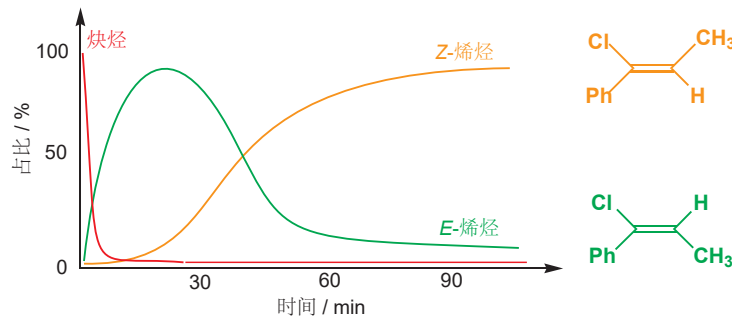
这个反应不是您曾经见过的，但它很简单，遵循并不令人惊讶的机理。它是炔烃与氯化氢在矾土 (Al_2O_3) 的存在下发生的加成反应。反应会产出两种几个异构体的氯代烯烃。

炔烃和烯烃一样具有亲核性，因此机理的第一步是炔烃对 HCl 的进攻，这一步形成了氯阴离子，继而与烯丙基阳离子再次结合。

■ 中间体阳离子的结构值得花一点时间思考：阳离子碳是 sp 杂化的 (直线型)，存在一条与双键的 p 轨道正交的空 p 轨道 (这条 p 轨道曾被用于形成炔烃的第二根 π 键)。



我们用 *E* 和 *Z* 标记这两种烯烃。在大约 2 小时后，主产物是 *Z*-烯烃，但这并不是反应开始阶段的主产物。下图显示了起始原料与两种产物随时间的变化。



注意观察：

- 10 分钟时，炔烃浓度降至大约零，唯一形成的烯烃是 *E*-烯烃。

- 随着时间的推移, *E*-烯烃 减少, *Z*-烯烃 增多。
- 最终, *E* 和 *Z*-烯烃 的比例不再变化。

由于最终的平衡由 *Z*-烯烃 主宰, 因此它的能量势必低于 *E*-烯烃。由于我们知道平衡时产物的比例, 我们便可以得出这两种异构体的能量差。

$$E:Z\text{-烯烃平衡比例} = 1:35$$

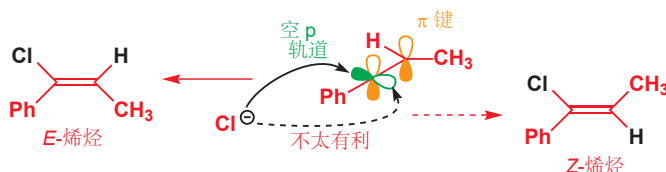
$$K_{\text{eq}} = \frac{[Z]}{[E]} = 35$$

$$\Delta G = -RT \ln K = -8.314 \times 298 \times \ln(35) = -8.8 \text{ kJ mol}^{-1}$$

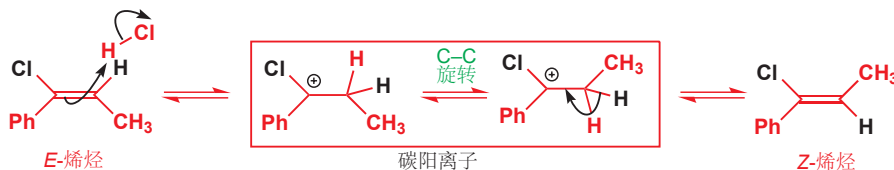
即 *Z*-烯烃 的能量必 *E*-烯烃 低 8.8 kJ mol^{-1} 。

然而, 虽然 *Z*-烯烃 更加稳定, 但 *E*-烯烃 却在这些条件下更快地形成了: 得到 *E*-烯烃 的途径 (顺式加成) 必定比反式加成具有更小的活化能垒。这其实很容易理解: 对于中间体阳离子, 由于阳离子 C 是 sp 杂化的 (直线型), 因此它不具有双键几何结构。当氯离子进攻时, 它倾向于与 H 原子同侧, 而与 (更大的) 甲基异侧。

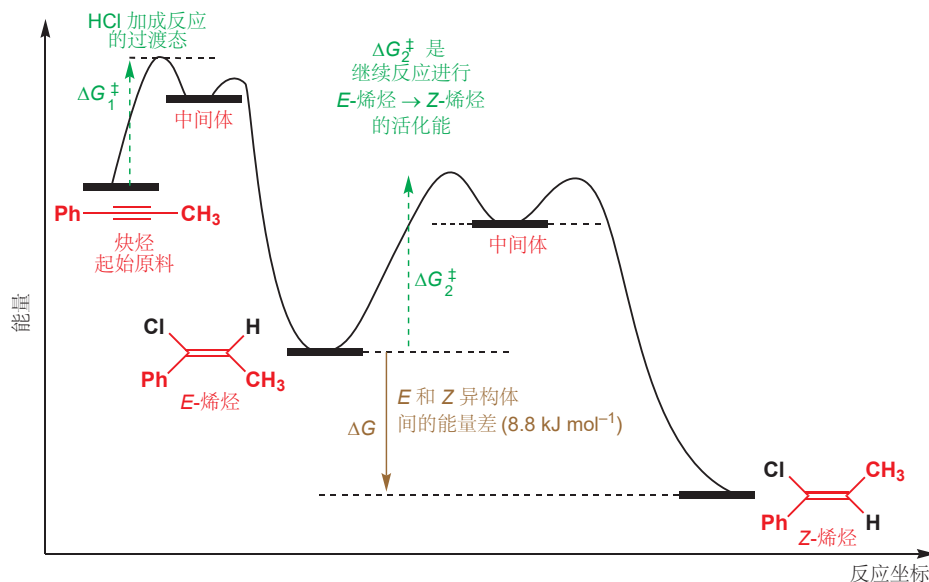
■ 一般您都会认为 *E*-烯烃 比 *Z*-烯烃 更稳定——但在这里, Cl 的次序比 Ph 靠前, 但体积没有 Ph 大。*Z*-烯烃 中两个最大的基团 (Ph 和 Me) 相反式 (见 p. 392 关于命名法的讨论)。



快速形成的 *E*-烯烃 转化为更稳定的 *Z*-烯烃 也有一些机理。由于反应条件是酸性的, 因此最有可能的机理是您在方才见过的酸催化烯烃异构化机理。



上述信息可以总结在能量剖面图中:



刚开始, 炔烃会通过直线型阳离子中间体转化为 *E*-烯烃。这一步的活化能被标记为 $\Delta G_1^\ddagger$ 。*E*-烯烃可以通过中间体转化为 *Z* 异构体, 这一步的活化能是 $\Delta G_2^\ddagger$ 。由于 $\Delta G_1^\ddagger$ 小于 $\Delta G_2^\ddagger$, 因此 *E*-烯烃的形成要比它的异构化快, 先开始所有的炔烃都会快速地转化为 *E*-烯烃。但在反应过程中, *E*-烯烃会缓慢地异构化为 *Z*-烯烃。最终达到的平衡有利于更稳定的 *Z*-烯烃 (我们计算出来, 能量低 8.8 kJ mol⁻¹)。为什么 *Z*-烯烃 形成得比 *E* 慢呢? 我们在上文提出, 由于空阻原因, 由直线型阳离子形成它的过渡态必定比形成 *E*-烯烃的更高能。

● 动力学和热力学产物

- 更快地形成的 *E*-烯烃 被称为动力学产物或动力学控制的产物 (kinetic product, product of kinetic control)。
- 更稳定的 *Z*-烯烃被称为热力学产物或热力学控制的产物。

如果我们想要分离动力学产物, *E*-烯烃, 那么我们可以使反应在低温下进行, 并缩短反应持续的时间, 使之不达到平衡。另一方面, 如果我们想得到热力学产物, *Z*-烯烃, 我们会让反应在较高温度下持续较长的时间, 来确保原料克服活化能垒产出更稳定的产物。

对 Chapters 6–12 中机理的总结

在 Chapter 5 中, 我们介绍了基本的箭头绘制方法。从那之后, 我们又介绍了许多内容, 现在正是将一些线索放在一起的良好时机。您可能需要一些提示:

- 当分子们在一起反应时, 一个是亲电试剂一个是亲核试剂。
- 电子由富电子中心流向缺电子中心。
- 电荷在反应的每一步中守恒。

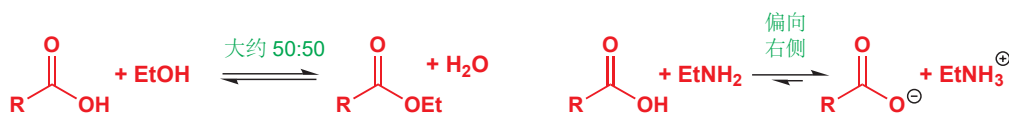
这三条考虑可以帮助您绘制之前未见过的反应的机理。

反应箭头的类别

- 简单的反应箭头, 表示反应从左往右或从右往左进行。



- 平衡箭头, 表示平衡的程度与方向。



- 离域化箭头或共振箭头, 表示绘制同一分子的不同方式。两种结构 (“经典式 canonical forms” 或 “共振结构 resonance structures”) 只能在电子位置上有所差异。

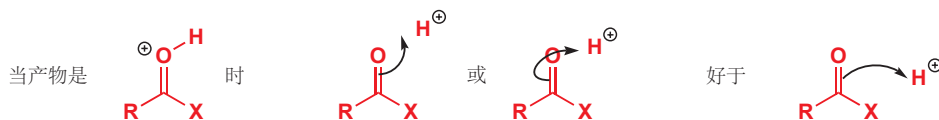


使用弯曲箭头

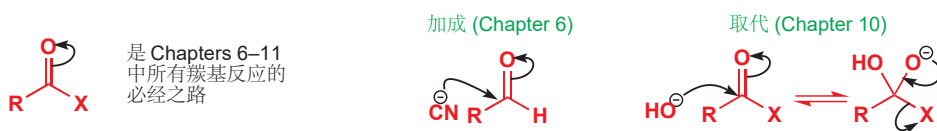
1. 弯曲箭头应当清楚地显示电子的来源和目的地。



2. 如果亲电试剂进攻 π 键或 σ 键并引起它们的断裂，箭头应当清楚地显示与亲电试剂连接的原子。



3. 羰基的反应被 π 键的断裂支配。面对羰基化合物不熟悉的反应，先这样也许能帮您找到合理的机理。



绘制机理的快捷办法

1. 最重要的快捷办法是用于羰基取代反应的双头箭头。



2. 符号 $\pm H^+$ 表示在同一步骤中得、失电子 (通常涉及 N、O 或 S: 这样的步骤在动力学上通常非常快)。



延伸阅读

关于反应途径更深入的描述，请见 J. Keeler and P. Wothers, *Why Chemical Reactions Happen*, OUP, Oxford, 2003。关于本章中公式的更多数学细节，请与阅读物理化学教材，如 *Physical Chemistry*, 9th edn, by P. Atkins and J. de Paula, OUP, Oxford, 2011。

一本极好的，既现代，而又相当高级的物理有机书是 E. V. Anslyn and D. A. Dougherty, *Modern Physical Organic Chemistry*, University

Science Books, South Orange New Jersey, 2005 (译本：现代物理有机化学，高等教育出版社，2009)。

半缩醛平衡反应的平衡常数：J. P. Guthrie *Can J. Chem.* 1975, 898。

酰胺中键的旋转对溶剂的依赖性：T. Drakenberg, K. I. Dahlqvist, and S. Forsen *J. Phys. Chem.*, 1972, 76, 2178。

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容，请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题：
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>